

基于 SMS 输入的异质叠层结构装配精度预测

数学模型操作流程说明书（V1.2 全量保留同步修订版）

实验操作 + 数据处理 + 公式 + 伪代码 + 简单示意图（非流程图版）

适用目的：用于硕士论文方法章节、程序实现说明、实验方案检查、答辩时解释模型如何从实测/虚拟 SMS 走到 KCP 预测与验证。

依据材料：技术说明书 V2.4、数据结构说明书 V2.5、两个柔性薄壁板过约束连接示例报告。

0 总体闭环：先确认这套流程为什么能走通

本模型的可运行核心不是“画一个流程图”，而是把每个物理对象变成可计算的数据对象，并保证每个对象只有一个明确来源、参考态和消费位置。整体上，它要解决三件事：装配前形貌如何进入初始间隙；阶段边界和接触如何改变结构状态；局部界面响应如何传递为最终 KCP。

$I = \{I_0, I\Gamma, Istage, Ikey, Imeas, Ired, Ipred, Istat\}$
 $F_fast : \xi \rightarrow [g_0 \rightarrow \{S^{\wedge}(s)\}_{s=1..4} \rightarrow \{\Delta y_c^{\wedge}(s)\} \rightarrow \Delta y_KCP]$
 $\xi = [\alpha_SMS, e_proc, \theta_interface, \varepsilon_model]^T$

最小可走通条件如下。

条件	必须具备的数据或算子	若缺失会卡在哪里
几何与形貌	名义模型 X0、SMS 基 N、KCM 或虚拟 SMS	无法得到 δ_SMS 和 g_0
接触域	候选点 Ω 、法向 n 、面积权重 QA 、 G 、 Bn	无法把间隙和接触力写成 LCP
结构响应	阶段 W_struct 或 $K\Gamma$ 缓存	每个样本都必须回全阶有限元
界面参数	$Cn/Ct/\mu/\beta r$ 或其先验	局部压缩、滑移、回弹无法进入 KCP
阶段工艺	定位、夹持、连接、释放的边界/载荷/锁定规则	无法形成路径依赖和释放回弹
预测映射	JSS/J-T、KCP 定义、贡献台账	无法把接触状态变成质量指标
验证与统计	$D_validate$ 、 $Istat$ 、质量门	无法证明模型可信或统计收敛

物理示意（不是流程图）：

装配前： $X_i = X_i0 + \delta_i^{\wedge SMS}$ $\rightarrow$ 形成两侧结合面的初始几何差
接触中： $0 \leq \lambda_n \perp g = q + W \lambda_n \geq 0$ $\rightarrow$ 求得阶段接触力、间隙、压缩
预测端： $\Delta y_KCP = \text{几何直接项} + \text{接触附加项} + \text{工艺过程项}$
统计端： 对每个 ξ 样本重复完整计算链，而不是只对一次 KCP 加噪声

总体通过判据：只要八类输入包存在，SMS 后验能构造 g_0 ， W_total 半正定且 LCP 可解，阶段状态能按参考态传递，贡献台账无重复源，KCP 能被独立验证，那么这套数学模型就可以端到端走通。

1 环节一：实验对象、阶段、特性与数据分组

本环节把实验对象从“一个结构”拆成零件、结合面、阶段、KCM 和 KCP。实验上要先确定哪些量用于更新、哪些量用于校准、哪些量只用于验证。

1.1 实验操作

- 冻结名义 CAD/FE、零件编号、材料/铺层、结合面编号和装配拓扑。
- 定义四个阶段：LOCATE 定位、CLAMP 夹持、JOIN 连接、RELEASE 释放。
- 定义 KCM：装配前型面点、孔位、边缘、局部间隙、夹持点位移等。
- 定义 KCP：最终间隙、阶差、孔位、释放回弹、关键区域形貌等。
- 给所有实测记录标注 support_state、load_state、update_target、data_role。

1.2 数据处理公式

```
D_meas = D_identify ∪ D_calibrate ∪ D_validate
D_validate ∩ (D_identify ∪ D_calibrate) = ∅

伪代码：数据分组与入口检查

for record in MeasurementRecords:
    assert record.coordinate_system_id is not None
    assert record.unit is not None
    assert record.update_target in allowed_targets
    assert record.data_role in {IDENTIFY, CALIBRATE, VALIDATE, MONITOR, EXCLUDE}

check_no_leakage(D_identify, D_calibrate, D_validate)
freeze_definitions(IO, Ikey, Istage)
```

1.3 多种处理方式与适用情况

数据来源	主要用途	适用情况	不能做什么
零件级 KCM/点云	更新 SMS	装配前自由态或规定支承态可重复	不能直接给出装配夹持后的接触压力
过程实测	更新阶段状态/载荷/参数	定位、夹持、连接、释放中有传感器记录	不能无补偿写回制造 SMS
局部试验/局部 FE	识别界面柔度和回弹参数	界面局部响应难由全局网格解析	不能替代真实批次形貌感知
装配后 KCP	独立验证	最终质量指标可测	不能回流选择入或校准参数
高保真 FE	建立/校核 W_struct、模式库和真值	代表性样本和边界可建模	不负责每个 MC 样本实时计算

2 环节二：测量状态补偿，先得到可更新 SMS 的参考态 KCM

柔性薄壁件在测量台上已经受重力、支承、检具和夹持影响。若把受载测量点直接当作制造形貌，后续阶段接触求解会把同一变形再算一遍。因此，必须先把原始测量拆分为制造形貌、刚体位姿、测量边界变形、局部接触压缩和偏置。

```
m_raw^(m) = H_δ N α + H_pose e_pose^(m) + H_u u_struct^(m) + H_c w_local^(m) + b_m + ε_m
m_ref = m_raw - H_pose ê_pose - H_u û_struct - H_c ŵ_local - b̂_m
R_ref = R_raw + J_comp Σ_comp J_comp^T + J_T Σ_T J_T^T

简单示意：测量值不是 SMS 本身

m_raw = 制造形貌 + 位姿误差 + 测量支承/重力变形 + 局部接触压缩 + 仪器偏置
m_ref = m_raw - 可辨识的非制造项
SMS = 用 m_ref 更新，而不是用 m_raw 更新
```

2.1 实验操作

- 记录测量时的支承点、重力方向、温度、检具编号、夹持/支承力、坐标转换关系。
- 在 FREE 或 KNOWN_SUPPORT 状态下测量优先；若必须在夹持状态测量，必须记录夹持边界并补偿。
- 进行坐标配准和不确定度评估，保留 transform_covariance。

2.2 三种处理路线

路线	核心做法	适用情况	输出与限制
A 参考态补偿	用测量夹具 FE、重力补偿或多姿态分离，得到 m_ref	测量边界、载荷、重力和补偿模型可获得	输出可用于 SMS 更新的 KCM_ref；补偿项只进入协方差和台账
B 状态差分	不恢复自由态，而使用 $X^{\wedge}(s)=X^{\wedge}(m)+[u^{\wedge}(s)-u^{\wedge}(m)]$	自由态不可恢复，但测量态和装配态均可建模	输出是状态参考几何，不能标记为通用 SMS
C 禁止更新	数据不进 SMS，只作监控或校准	支承/夹持边界未知，载荷缺失，补偿不可辨识	应重测、补充边界记录或降级为 MONITOR/CALIBRATE

伪代码：测量状态补偿

```
ms = build_measurement_state_snapshot(raw_measurements)
if ms.support_state in {FREE, KNOWN_SUPPORT} and boundary_known(ms):
    comp = estimate_deformation(ms, method="FE_CORRECTION or MULTI_POSE")
    kcm_ref = raw_kcm - comp.pose - comp.structural - comp.local - comp.bias
    R_ref = propagate_uncertainty(raw_R, comp)
elif state_difference_available(ms):
    kcm_ref = build_state_referenced_geometry(ms)
    mark_as_state_referenced_geometry(kcm_ref)
else:
    reject_for_sms_update(raw_measurements)
```

通过条件：MeasurementStateSnapshot、MeasurementStateCompensationResult 和 excluded_source_ids 完整；UNKNOWN 测量状态不得进入 SMS 更新。

3 环节三：KCM 更新 SMS，得到装配前制造形貌后验

SMS 只表示零件在装配前参考状态下的制造态形貌。它不包含定位变形、夹持变形、连接压缩和释放回弹。

$$\begin{aligned} X_i &= X_i^{\wedge 0} + \delta_i^{\wedge \text{SMS}}, & \delta_i^{\wedge \text{SMS}} &= N_i \alpha_i \\ m_{\text{KCM}} &= H_m N \alpha + b_m + \varepsilon_m, & \varepsilon_m &\sim N(0, R_m) \\ \alpha_{\text{hat}} &= \operatorname{argmin}_{\alpha} \{ ||m_{\text{ref}} - H_m N \alpha - b_m||^2_{R_{\text{ref}}^{-1}} \} + \lambda ||L(\alpha - \alpha_0)||_2^2 \} \\ \Sigma_{\alpha, \text{post}} &\approx (N^{\wedge T} H_m^{\wedge T} R_{\text{ref}}^{\wedge -1} H_m N + \lambda L^{\wedge T} L)^{-1} \end{aligned}$$

简单示意：低维形貌基

零件表面偏差 $\delta_{\text{SMS}}(x, y)$

- $\approx \alpha_1$ · 整体弯曲模态
- + α_2 · 扭转/斜率模态
- + α_3 · 边缘翘曲模态
- + ...

3.1 实验操作

- 采集点云、KCM 型面点、孔位、边缘、厚度等；每条记录包含测量方向和不确定度。
- 选定 SMS 基 N：工程模态、PCA/KL、样条/RBF/FE 形函数或混合基。
- 准备先验 α_0 和 Σ_0 ：来自历史批次、粗点云、制造仿真、虚拟 SMS 或零偏差。
- 执行可观测性检查： $\text{rank}(H_m N)$ 、 $\sigma_{\min}(H_m N)$ 、 $\kappa(H_m N)$ 。

3.2 多种处理方式

场景	推荐方法	优点	注意事项
完整高质量点云	点云-名义差拟合 $N\alpha$ ，可区域加权	全场信息充分	要报告配准误差、基外残差和接触区误差
少量 KCM	正则化 WLS/MAP 更新	适合测点少但有先验	必须检查可观测性和后验协方差
无先验且少量 KCM	$\alpha_0=0$ + 低阶物理基 + 强正则	可以先走通流程	未测区域不确定度要保守
历史样本多	PCA/KL 模态 + 当前 KCM 更新	统计重构能力强	历史样本需代表当前工艺/批次
局部缺陷明显	混合基：全局模态 + 局部 RBF/FE 基	兼顾整体翘曲与局部敏感区	参数量增加，需更强观测

伪代码：SMS 更新

```
A = H_m @ N
check_observability(A)
Lambda = inv(Sigma0) + lambda_value * (L.T @ L)
alpha_post = solve(A.T @ inv(R_ref) @ A + Lambda,
                   A.T @ inv(R_ref) @ (m_ref - b_m) + Lambda @ alpha0)
Sigma_post = inv(A.T @ inv(R_ref) @ A + Lambda)
delta_sms = N @ alpha_post
sms_pkg = freeze_sms_transfer(delta_sms, alpha_post, Sigma_post, excluded_sources)
```

通过条件：SMSUpdateTransferPackage 被冻结，所有阶段只能读取它，不能在装配过程中改写 α 。

4 环节四：构建接触面计算域与初始间隙 g_0

结合面编号本身不能求解接触，必须扩展为候选点、法向、切向、面积权重、映射矩阵和初始间隙。

$$I_{\{\Gamma_a\}} = \{\Omega_a, x_i^{a0}, x_j^{a0}, n_a, T_a, A_a, G_a, g_a^{a0}, B_{\{n,a\}}, B_{\{t,a\}}, \Theta_{\{c,a\}}^{a0}\}$$

$$g^{a0} = g_{\text{nom}} + G_i \delta_i^{\text{SMS}} + G_j \delta_j^{\text{SMS}} + G_{\text{pose}} e_{\text{pose}}$$

$$\lambda_n = Q_A p_n, \quad p_n = Q_A^{-1} \lambda_n$$

局部接触点示意：

零件 j 表面： $x_{j0} + \delta_j$

- C_k
- ↑ n_k $g_{k0} = n_k^T [(x_{j0} + \delta_j) - (x_{i0} + \delta_i)]$
- C_k

零件 i 表面： $x_{i0} + \delta_i$

$g_{k0} > 0$ ：分离趋势； $g_{k0} < 0$ ：几何干涉趋势；实际压缩还要等接触平衡求解。

4.1 实验/建模操作

- 在 CAD/网格上确定每一对可能接触的结合面 Γ_a 。
- 布置候选接触点 Ω ，候选域要覆盖接触迁移区域。

- 定义法向 n 、切向基 T 、面积权重 QA ，检查面积闭合。
- 构造 G ：把两侧 SMS 投影到法向间隙；构造 Bn/Bt ：把结构自由度映射为相对闭合/滑移。

4.2 多种处理方式

问题	处理方式	适用情况	风险/回退
点对应	名义参数坐标固定对应	SMS 小、法向旋转小，批量样本要一致	若最近点关系变化大，需更新对应
点对应	最近点/投影搜索	几何偏差可能改变对应关系	每样本搜索成本高，需防跳变
候选域	固定名义域	接触迁移范围已通过代表性 FE 验证	漏接触时扩大候选域
候选域	多域/分区建库	不同模式区域差异明显	需要模式管理和更多缓存
点密度	均匀离散	压力梯度平缓	边缘压力峰可能不足
点密度	局部加密	边缘、孔边、KCP 敏感区	需用面积权重保证总力一致

伪代码：初始间隙构建

```

for interface in interfaces:
    cd = build_contact_domain(interface.nominal_surfaces)
    assert area_weights_positive(cd.QA)
    assert normals_consistent(cd.normals)
    g0 = cd.g_nom + cd.G_i @ sms_pkg[i].delta + cd.G_j @ sms_pkg[j].delta + cd.G_pose @ pose_bias
    gap = GapField(values_g=g0, nominal_component=cd.g_nom, sms_component=..., reference_state_id=...)
    check_double_count_sources(gap, sms_pkg)

```

通过条件： $g0$ 可以构造， $GapField$ 同时记录 $nominal_component$ 和 $sms_component$ ；负 $g0$ 只表示干涉趋势，不直接等于实际压缩。

5 环节五：离线结构凝聚，得到在线可复用的 W_struct

本环节把全阶结构模型中与接触/KCP 无直接关系的内部自由度凝聚掉，使在线阶段只求低维界面互补问题。

$$\begin{aligned}
 [K_{II} \quad K_{I\Gamma}; K_{\Gamma I} \quad K_{\Gamma\Gamma}] [u_I; u_\Gamma] &= [F_I; F_\Gamma] - [0; B_\Gamma^T \lambda] \\
 K_\Gamma &= K_{\Gamma\Gamma} - K_{\Gamma I} K_{II}^{-1} K_{I\Gamma} \\
 W_struct^\wedge(s) &= B_\Gamma^\wedge(s) (K_\Gamma^\wedge(s))^{-1} B_\Gamma^\wedge(s)^T
 \end{aligned}$$

5.1 实验/仿真操作

- 建立各阶段名义结构 FE：材料、铺层、厚度、边界、连接激活状态。
- 分区自由度：内部 DOF、界面/输出相关 DOF、规定约束 DOF。
- 对每个阶段计算 K_Γ 、 W_struct 和矩阵分解缓存。
- 用全阶 FE 对比凝聚模型的界面位移、柔度和 KCP 误差。

5.2 多种处理方式

方式	适用情况	优点	局限/触发回退
精确 Schur 凝聚	线性小变形，保留全部界面 DOF	代数等价，解释清楚	K/B/边界变化时缓存失效
Craig-Bampton / POD 二次降阶	界面 DOF 仍多、样本很多	进一步加速	训练域外误差增加，需扩基或回 FE
直接全阶 FE	超出适用域、强非线性、损伤/塑性	精度和物理最完整	成本高，不适合大批量 MC
分区算子库	不同阶段/载荷/连接模式明显不同	避免单一算子外推	需要版本和适用域管理

伪代码：结构凝聚建库

```
for stage in [LOCATE, CLAMP, JOIN, RELEASE]:
    K, F, B = assemble_full_stage_model(stage)
    partition = build_dof_partition(K, interface_dofs, internal_dofs)
    K_Gamma = K_GG - K_GI @ inv(K_II) @ K_IG
    W_struct = B_Gamma @ inv(K_Gamma) @ B_Gamma.T
    cache_factorization(K_Gamma, dependency_hash=(mesh, material, boundary, joints))
    verify_against_full_FE(stage, K_Gamma, W_struct)
```

通过条件：K Γ 秩正确，W_struct 对称且半正定，单位为 mm/N，与全阶线性 FE 的界面柔度误差在允许范围内。

6 环节六：局部界面参数识别，得到 Cn/Ct/ μ / β r 与参数库

W_struct 已包含零件基体和整体结构柔性；局部界面柔度 Cn/Ct 只能包含全局结构网格没有解析的局部附加响应，例如粗糙峰压缩、涂层/胶层/垫层、CFRP 表层压陷等。

```
W_total = W_struct + C_n
w_n = C_n  $\lambda_n$ , d_t = C_t  $\lambda_t$ , || $\lambda_{t,k}$ || <=  $\mu_k \lambda_{n,k}$ 
C_hat_n = argmin_{C_n} { || $\Delta W_n - C_n \Delta \lambda_n$ ||^2_{R_w^{-1}} +  $\lambda_c ||L_c C_n||_F^2$  }
```

6.1 实验/仿真操作

- 局部样件试验：测载荷-压缩、剪切-滑移、卸载回弹。
- 局部高保真 FE：分解基体变形、接触压力、局部压陷。
- CG-FFT/表面模型：估计粗糙接触尺度相关柔度。
- 过程实测：在夹持/连接阶段用于校准当前装配对象，但需先判断可辨识性。
- 夹具、传感器和基体柔度必须扣除或联合分层识别。

6.2 参数来源和复杂度选择

6.3 局部模型提取与离散接触计算实操（正文融合）

本节对原操作流程进行补充。原流程已经能从 KCM/SMS、g0、I_red、LCP、界面凝聚和 KCP 预测走通；本次修订增加两个可执行接口：第一，如何从完整模型提取局部 FE 或设计局部样件来识别界面参数；第二，如何把离散 SMS 点、材料属性和外载共同转化为接触变形计算输入。

6.3.1 是否必须更新原流程

原流程位置	是否需要更新	原因	本节补充方式
环节六：局部界面参数识别	需要	原文说明了位移分解和参数识别，但没有展开从完整模型到局部模型的提取、边界继承和样件试验难点。	新增局部模型提取操作、边界继承方式和响应分解。
环节四/七：g0 与 LCP	需要	原文已有公式，但没有把 SMS 离散点、材料属性和外载的进入路径逐步拆开。	新增离散点到 g0、材料到 K、外载到 q、柔度到 W 的操作链。
环节十：贡献台账	轻微更新	V2.3 增加了	增加接触计算追溯字段和质量

		ContactComputationTrace 等追溯对象。	门。
--	--	-----------------------------------	----

6.3.2 从完整模型提取局部 FE 子模型

局部 FE 子模型合面、孔、搭接端部、力集中和 KCP 敏感区建立，不应只截取一个几何小块。推荐先用全局名义模型或代表性高保真模型确定局部域，再向外扩展边界缓冲区。

$$\Omega_{\text{local}} = \Gamma_a \oplus r_{\text{margin}}$$

- 步骤 1：选择局部域。以 interface_id 为中心，覆盖候选接触点、孔边、搭接边缘、压力峰值区和 KCP 敏感测点。
- 步骤 2：继承几何和材料。局部模型保留名义几何、SMS 或局部形貌、CFRP、金材料、厚度、层/涂层/垫层和紧固件参数。
- 步骤 3：提取边界。切割边界 $\partial\Omega_{\text{cut}}$ 从完整模型继承位移、反力或阻抗。硕士阶段优先采用位移驱动子模型，便于 Abaqus submodeling 实现。
- 步骤 4：施加载荷路径。局部模型应覆盖定位/夹持/连接/放中界面相的法向力、力、剪切和卸载路径。
- 步骤 5：输出响应。至少输出 contact pressure、normal compression、tangential slip、rebound、substrate displacement 和 quality flag。

边界方式	输入数据	适用条件	质量检查
位移驱动	全局模型切割边界位移 u_{cut}^G	整荷路可信，局部只需要细化接触/孔边。	局部边界反力应与全局反力同量级。
力驱动	切割边界等效反力 F_{cut}^G	需要允许局部刚度影响边界位移。	检查刚体模态和边界位移是否异常。
阻抗边界	$K_{\text{cut}}^{\text{imp}}$ 、 u_{cut}^G 或柔度边界	局部与整体耦合强。	检查边界能量、柔度和 KCP 与全局模型一致。

局部 FE 提取伪代码：

```

local_region = select_local_region(interface_id, margin, kcp_sensitive_zone)
submodel = extract_geometry_and_mesh(global_model, local_region)
submodel.material = inherit_material_layup(global_model, local_region)
boundary = inherit_boundary(global_result, cut_boundary,
mode="DISPLACEMENT/FORCE/IMPEDANCE")
for load_case in interface_load_cases:
    result = run_local_FE(submodel, boundary, load_case)
    response = extract_local_response(result, fields=["CPRESS", "U", "SLIP", "REBOUND"])
    save(LocalResponseData(response, boundary_record, source_model_id))

```

6.3.3 局部样件试验与响应分解

样件试验建议采用与真实结构一致的 CFRP 铺层、金属材料、表面状态、连接方式和载荷范围。测得的总位移必须分解，不能直接作为界面柔度。

$$u_{\text{meas}} = u_{\text{fixture}} + u_{\text{sensor}} + u_{\text{substrate}} + u_{\text{interface}} + \varepsilon$$

$$u_{\text{interface}} = u_{\text{meas}} - u_{\text{fixture}} - u_{\text{sensor}} - u_{\text{substrate}}$$

测量/标定对象	操作	输出
夹具柔度	刚性块空载/加载标定或夹具 FE	u_fixture(F)、夹具柔度协方差。
传感器变形/零漂	传感器校准、重复加载、温漂记录	u_sensor、bias、R_sensor。
基体柔度	无界面层参考样件或局部 FE 扣除	u_substrate、 substrate_compliance_removed。
界面响应	多载荷法向压缩、剪切滑移、卸载回弹	C_n、C_t、 μ 、 β_r 、 Σ_θ 、D_valid。

界面参数识别伪代码：

```

raw = load_interface_test(specimen_id)
u_interface = raw.u_total - raw.u_fixture - raw.u_sensor - raw.u_substrate
model_level = choose_parameter_level(data_amount, residual_pattern)
theta = identify_parameters(u_interface, raw.force, constraints={"PSD", "bounds", "smoothness"})
check_compliance_separation(W_struct_sources, theta.local_sources)
ParameterLibrary.add(theta, covariance, D_valid, source_ids)

```

6.3.4 离散 SMS 点、材料和外载进入接触计算的操作链

在程序实现中，SMS 离散点不是直接给出接触压力，而是先通过投影和插值形成初始间隙 g_0 ；材料和铺层进入阶段刚度 K ；夹持力、预紧力和重力进入自由位移 u_F ；界面参数进入总柔度 W ；最后通过 LCP/NCP 求解接触力和变形。

```

 $\delta_{k^{SMS}} = \text{interpolate}(\text{SMS\_points}, \text{contact\_point\_k})$ 
 $g_{k^0} = n_{k^T}[(x_j, k^0 + \delta_{j,k^{SMS}}) - (x_i, k^0 + \delta_{i,k^{SMS}})]$ 
 $u_F(s) = \text{solve}(K_\Gamma(s), F_\Gamma(s))$ 
 $q(s) = g^0 - B_\Gamma u_F(s)$ 
 $W(s) = W_{\text{struct}}(s) + C_n(s)$ 
 $0 \leq \lambda_n(s) \perp g(s) = q(s) + W(s) \lambda_n(s) \geq 0$ 

```

输入源	进入量	算位置	检查项
SMS 离散点/低维系数	δ_{SMS} 、 g_0	初始间隙构建	配准误差、接触区重构误差、 g_0 合理范围。
材料/铺层/厚度	K_r 、 K_Γ 、 W_{struct}	离线结构凝聚	材料版本、铺层方向、边界哈希、 W 半正定。
夹持/预紧/重力	F_Γ 、 u_F 、 q	阶段预测	载荷单位、方向、实际值与命令值区分。
局部界面参数	$C_n/C_t/\mu/\beta_r$ 、 W_{total}	互补求解与回弹	D_valid、PSD、与 W_{struct} 不重叠。
候选接触域	B 、 Q_A 、 λ/p 转换	LCP/NCP 求解	法向、面积权重、符号和点密度。

6.3.5 接触计算追溯记录

每次本接算建保存 ContactComputationTrace，用于答辩或程序审计时说明接触结果来自哪些输入。

```

ContactComputationTrace = {
  source_sms_package_ids, gap_field_id, material_operator_id,
  load_vector_id, W_struct_id, Cn_local_id,
  q_vector, W_total, lambda_n, gap_g, active_set,
  residuals, quality_gate_id, double_count_check_id
}

```


6.3.6 对原端到端伪代码的补充

```
# 离线新增
LocalSubmodelLibrary = build_local_submodels(global_FE, interfaces, KCP_sensitive_regions)
LocalResponseData = run_local_FE_or_tests(LocalSubmodelLibrary, interface_specimens)
ParameterLibrary = identify_interface_parameters(LocalResponseData,
ComplianceSeparationReport)

# 在线新增
gap = build_gap_from_SMS_points_or_basis(sms_pkg, ContactDomain)
pred = stage_predict(previous_pkg, I_stage[s], I_red[s], ParameterLibrary)
trace = save_contact_computation_trace(gap, pred.q, pred.W, state.lambda, state.g, residuals)
ledger.register(trace.source_ids, trace.increment_definition_id)
```

来源/模型	适用情况	主要输出	注意事项
局部样件试验	可做压缩/剪切/回弹试验	Cn、Ct、βr、置信区间	夹具/传感器柔度需扣除
局部高保真 FE	真实试验难覆盖全场	压力场、局部变形、不可测量	依赖材料和接触设定
CG-FFT/粗糙表面	粗糙峰和微观接触主导	尺度相关附加柔度	需与宏观边界耦合校核
过程实测校准	实际夹持/预紧过程有传感器	载荷、偏置、必要时参数修正	单阶段少测点不宜联合更新 Cn
等效薄层/等效材料扩展	已有薄层或胶层材料参数，希望用 FE 等效层表达	等效 E、ν、厚度或薄层刚度	不能与 Cn 重复；应转换为同一局部附加柔度口径
复杂度	适用情况	升级依据	
统一标量	样本少、界面均匀、只验证主趋势	残差随位置系统变化	
分区标量/对角矩阵	区域差异明确，需兼顾可辨识性	跨区耦合影响明显	
块矩阵	多分区、多载荷、多测点数据丰富	存在稳定点间耦合	
全矩阵/非线性/滞回	高质量多方向数据，KCP 对耦合/滞回敏感	验证收益显著，否则过拟合	

伪代码：界面参数识别

```
raw = load_interface_test_or_local_FE()
u_interface = raw.u_total - raw.u_fixture - raw.u_sensor - raw.u_substrate
model_level = choose_complexity(data_amount, residual_pattern)
theta_hat = constrained_identification(u_interface, forces,
constraints={PSD, bounds, smoothness})
Sigma_theta = estimate_uncertainty(theta_hat, method="Hessian/Bootstrap/Bayes")
ParameterLibrary.add(theta_hat, Sigma_theta, D_valid, source_ids)
check_no_overlap(W_struct.included_physics, Cn.included_physics)
```

通过条件：ComplianceDecomposition 证明 W_struct 与 Cn 的物理来源不重叠；参数库带 D_valid、Σθ 和质量标志。

7 环节七：单样本四阶段装配接触求解

定位、夹持、连接、释放不能合并为一次静力求解，因为边界、载荷、连接锁定和接触模式都随阶段切换。每阶段保存预测状态、后验状态、阶段增量和参数快照。

$$u_{\{\Gamma, F\}^{\{s\}}}= (K_{\Gamma}^{\{s\}})^{-1} F_{\Gamma}^{\{s\}}$$
$$q^{\{s\}}= g^0 - B_{\Gamma} u_{\{\Gamma, F\}^{\{s\}}}, \quad W^{\{s\}}= W_{struct}^{\{s\}} + C_n^{\{s\}}$$
$$0 \leq \lambda_n^{\{s\}} \perp g^{\{s\}}= q^{\{s\}} + W^{\{s\}} \lambda_n^{\{s\}} \geq 0$$

$S^{\wedge}\{s\} = \{C, D, g, \lambda_n, p_n, u_{\Gamma}, w_n, d_t, \Delta r, \chi, quality\}$

7.1 四阶段实验操作与优先更新对象

阶段	实验操作	优先更新	禁止/注意
S1 LOCATE	定位基准、销/支承；测相对位姿、定位点位移、初始局部间隙	e_pose、夹具零偏、支承反力、初始接触集	定位弹性变形不写回 SMS
S2 CLAMP	施加夹持力/位移；测实际夹持力、夹持头位移、间隙、应变	F_clamp_actual、阶段状态 S2；多载荷多位置时可更新 Cn	不再次加入测量夹持补偿
S3 JOIN	施加预紧，激活连接锁定；测预紧力、孔位、滑移、应变	F_preload、k_joint、锁定参考量、必要时 Ct/ μ	夹持后几何不能重置为 SMS
S4 RELEASE	撤除夹持/部分定位，保留连接；测最终间隙、阶差、回弹	最终状态、卸载量；校准数据可更新 $\beta r/Rr$	验证数据只评价，不调参

7.2 接触求解层级

层级	模型	适用情况	升级触发
L1	仅法向 LCP	间隙、贴合、回弹主导；切向影响小	μ 或切向滑移明显影响 KCP
L2	法向 LCP + 等效切向柔度/滑移修正	希望保留主要切向影响但数据有限	出现稳定粘滑边界和路径滞回
L3	法向-切向混合互补/NCP	复杂摩擦历史、大滑移、路径相关强	需要丰富摩擦参数和强验证

主动集伪代码：仅法向 LCP

```
input q, W, eps
C = {k | q[k] < 0}      # 初始主动接触集
D = complement(C)
while not converged:
    lambda_C = - inv(W_CC) @ q_C
    if any(lambda_C < -eps):
        move most_negative_force_point from C to D
        continue
    lambda_D = 0
    g = q + W @ lambda
    if any(g[D] < -eps):
        move most_negative_gap_point from D to C
        continue
    if min(lambda_C) >= -eps and min(g[D]) >= -eps and complementarity_ok(g, lambda):
        return lambda, g, C, residuals
```

7.3 阶段传递与增量记账

7.4 N-2-1 / 多点过约束专项操作流程（正文融合）

本节用于把 V2.4 技术说明书中的 N-2-1 / 多点过约束统一模型转化为可执行的实验操作和数据处理流程。它不是替代原有 1-17 章，而是在“单样本四阶段装配接触求解”前后增加一条过约束专项支线。

7.4.1 更新对象与原流程关系

原流程位置	是否更新	新增内容
环节一：对象与阶段	需要	增加 locator/clamp/joint 等过约束对象编号和约束类型。
环节四：接触域	需要	将零件-零件接触域扩展为 I_ext，纳入

		定位器、卡板、夹持头和孔边连接。
环节五：结构凝聚	需要	记录定位器/夹具/连接刚度如何进入 K 、 B 、 W_{ext} 。
环节七：四阶段 LCP	重点更新	采用扩展 LCP/NCP，记录主动集稳定和力非唯一。
环节十二：验证	需要	增加刚体 3-2-1、柔性 4/5 点、连续卡板和释放回弹专项算例。

7.4.2 实验操作：先记录真实过约束对象

在实际装配或仿真建模前，必须把多余支承、卡板、夹持头和紧固件从“工艺说明文字”转化为可计算的约束对象。

对象	必须记录	推荐测量/来源
定位器/支承点	locator_id、位置、方向、单边/双边、间隙、有限刚度、零偏	工装图、定位器标定、反力传感器、激光跟踪
连续卡板/型面支承	支承线/面区域、离散点、法向、面积权重、卡板刚度	CAD/工装模型、局部接触扫描、有限元离散
夹持头	夹持头位置、接触面积、命令力/位移、力/位移、夹具柔度	力传感器、位移传感器、气/液压记录
紧固件/孔边连接	孔位、预紧力、扭矩-轴力关系、连接刚度、孔壁承压区、锁定状态	工艺卡、预紧力垫片、扭矩记录、局部应变

7.4.3 数据处理：构造扩展候选域 I_{ext}

$$I_{ext} = I_{part-part} \cup I_{locator} \cup I_{clamp} \cup I_{joint}$$

$$g_{ext}^0 = [g_{contact}^0; g_{locator}^0; g_{clamp}^0; g_{joint}^0]$$

操作上，先按原第 4 章生成零件-零件接触域，再把定位器、夹持头、连续卡板和连接孔边区域按同样的候选点/法向/面积权重规则离散。所有扩展候选点必须绑定 source_id、stage_id 和 constraint_type。

```
# 构造扩展候选域
contact_domain = build_contact_domain(part_interfaces)
locator_domain = discretize_locators(locator_table, locator_compliance)
clamp_domain = discretize_clamp_heads(clamp_table, clamp_head_area)
joint_domain = discretize_joint_or_hole_edges(joint_table, preload_state)
I_ext = merge_domains(contact_domain, locator_domain, clamp_domain, joint_domain)
check_units_normals_area_weights(I_ext)
```

7.4.4 数据处理：构造 q_{ext} 与 W_{ext}

$$q_{ext}(s) = g_{ext}^0 - B_{ext} u_F(s)$$

$$W_{ext}(s) = B_{ext} (K_{\Gamma}(s))^{-1} B_{ext}^T + C_{interface} + C_{locator} + C_{clamp} + C_{joint}$$

量	来源	检查
g_{ext}^0	SMS、定位零偏、夹持头初始闭合、孔边初始间隙	参考态一致，不把受载测量写入 SMS
B_{ext}	结构界面自由度到扩展候选点闭合量的映射	自由度顺序、法向方向、节点插值一致
u_F	阶段载荷在无扩展反力条件下造成的自由位移	实际载荷/命令载荷区分，边界版本一致
$C_{locator}/C_{clamp}/C_{joint}$	定位器、夹具和连接局部柔度	不能与 K_{Γ} 中已包含的度重

7.4.5 求解：扩展主动集 LCP/NCP

$0 \leq \lambda_{ext}(s) \perp g_{ext}(s) = q_{ext}(s) + W_{ext}(s) \lambda_{ext}(s) \geq 0$

```
# 扩展主动集求解
C = initialize_active_set(q_ext, previous_mode, mode_library)
for it in range(max_iter):
    lambda_C = solve(-W_ext[C,C], q_ext[C], regularization=eps)
    lambda_ext = zeros_like(q_ext); lambda_ext[C] = lambda_C
    g_ext = q_ext + W_ext @ lambda_ext
    C_new = update_active_set(C, lambda_ext, g_ext, eps_force, eps_gap)
    rho_chi = symmetric_difference_ratio(C_new, C)
    if feasible(lambda_ext, g_ext) and complementarity_ok(lambda_ext, g_ext) and rho_chi < tol_mode:
        break
    C = C_new
if not converged:
    fallback_to_QP_or_high_fidelity()
```

7.4.6 过程实测更新：过约束相关测量优先更新对象

实测量	优先更新对象	不直接更新
定位器反力/位移	locator_zero_bias、locator_compliance、当前定位状态	SMS 形貌参数
卡板接触开闭状态	active_locator_indices、candidate_region_margin	界面柔度 Cn，除非多载荷充分
夹持头位移/力	actual_clamp_load、clamp_head_compliance、q_ext	制造形貌
孔边应变/力	joint_stiffness、preload_actual、ConnectionLockHistory	自由态 SMS
释放前后 KCP/KCM	ReleaseHistoryRecord、Δu_release、最终 KCP 验证	VALIDATE 数据回流调参

7.4.7 输出与质量门

输出	必须包含
ExtendedLCPSolution	λ_ext、g_ext、active_ext_indices、force/gap/complementarity residuals。
ActiveSetStabilityTrace	每次迭代主动集、ρ_χ、振荡标志、备用求解器触发原因。
ForceNonuniquenessReport	零空间维数、输出变化界、KCP 稳定性判定。
ConnectionLockHistory	JOIN 阶段锁定参考量、预紧、连接刚度、滑移历史。
ReleaseHistoryRecord	释放边界撤除、Δu_release、回弹、最终状态来源。

7.4.8 最小专项验证流程

建议在原“两柔性薄壁板过约束连接”算例基础上增加四类对比：3 点支承、4/5 点支承、连续卡板离散、JOIN-RELEASE 释放。每类算例均输出接触集、总反力、峰压、KCP 和残差，并与高保真 FE 或手算简化结果对比。

```
for case in [rigid_321, flexible_321, flexible_421, flexible_521, continuous_locator, join_release]:
    inputs = build_case_inputs(case)
    result = run_extended_lcp(inputs)
    verify_equilibrium_and_complementarity(result)
    compare_kcp_with_baseline_or_FE(result)
```

```
record_contact_discretization_study(case, result)
```

```
x_s^- = Φ_s(x_{s-1}^+, δ_SMS, c_s, θ_s^-)
(x_s^+, θ_s^+) = U_s(x_s^-, θ_s^-, z_s)
Δx^({s}) = x_s^+ - T_{s-1→s} x_{s-1}^+
P_{s+1}^- = F_s P_s^+ F_s^T + Q_s
```

通过条件：每个 StagePosteriorPackage 包含 x+、P+、θ+、StageIncrement、source_ledger 和 quality；若 q/W/K/B 或模式改变，必须按 ReSolveRequirement 重求。

8 环节八：过程实测更新与回代

过程实测不能盲目“修正模型”。应先诊断残差来源，再按更新权限选择更新对象。单阶段少量测点通常只更新位姿、载荷、偏置或阶段状态；界面参数需要多载荷、多位置、多阶段数据支持。

```
z_meas^({s}) = h^({s})(x^({s}), θ, e_proc) + v^({s}),    v^({s}) ~ N(0, R_s)
min_{x, θ} ||z-h(x, θ)||^2_{R^{{-1}}} + ||x-x^--||^2_{P^{{-1}}} + ||θ-θ^--||^2_{Σ_θ^{{-1}}}
s.t. equilibrium, compatibility, complementarity, bounds, PSD
```

残差特征	优先怀疑/更新	需要证据	回代动作
所有测点近似刚体偏移	位姿、基准或夹具零偏	多点同向，差值保持	q 改变，重求当前及后续阶段
力传感器与命令载荷不符	实际夹持/预紧载荷	直接力测量和加载记录	更新载荷增量，重求 LCP
局部间隙随载荷斜率偏差	Cn/Ct 或边界刚度	多载荷、多位置数据	W 改变，失效模式分解并重求
仅某阶段系统偏差	阶段边界、连接激活、状态继承	阶段同步记录	更新 StageTransitionRecord
少数孤立异常	测量异常、局部缺陷、基外模式	复测、邻域点、质量标志	不强调调参，标记或删除

伪代码：过程实测更新与重求

```
pred = stage_predict(previous_pkg, I_stage[s], I_red[s], theta_prior)
state = solve_complementarity(pred.q, pred.W, warm_start=previous_pkg.mode)
if z_meas_available(s):
    residual = z_meas - h(state, theta_prior)
    decision = diagnose_update_target(residual, update_permission, identifiability)
    post = constrained_update(state, theta_prior, decision, z_meas)
    req = judge_resolve_requirement(post.changes)
    if req.level == RESOLVE_LCP:
        post = solve_complementarity(post.q, post.W, warm_start=post.mode)
    elif req.level == REBUILD_W:
        post.W = rebuild_W(post.theta)
        post = solve_complementarity(post.q, post.W)
    elif req.level == REBUILD_IRED:
        rebuild_condensed_operator()
        post = solve_stage_again()
    elif req.level == HIGH_FIDELITY:
        mark_for_FE_fallback()
```

通过条件：UpdateDecisionRecord、ReSolveRequirement、UpdateRollbackRecord 完整；
VALIDATE 数据不允许触发参数更新。

9 环节九：界面等效凝聚，把高维接触状态变成 KCP 可调用量

阶段接触求解会产生很多点级压力、间隙和压缩量。最终 KCP 只需要有限输出，因此采用输出导向凝聚：保留对间隙、阶差、孔位和回弹有影响的低维等效项，同时保留源、权重和不确定度。

$$A_c = \sum_{k \in C} A_k, \quad p_{\text{bar}} = (1/A_c) \sum_{k \in C} p_k A_k$$
$$w_{\text{RMS}} = [(1/A_c) \sum_{k \in C} w_k^2 A_k]^{1/2}, \quad I_p = \sigma_p / \max(p_{\text{bar}}, \epsilon_p)$$
$$\Delta y_{\{c,a\}^{\{s\}}} = R_{\{n,a\}} w_{\{n,a\}^{\{s\}}} + R_{\{t,a\}} d_{\{t,a\}^{\{s\}}} + R_{\{r,a\}} \Delta r_a^{\{s\}}$$
$$\sum \{\Delta y\} \approx J_\eta \sum_\eta J_\eta^T$$

等效量示意：从点级状态到低维界面项

C1 C2 C3 | C4 C5 C6 | C7 C8 C9
左端区 中部区 右端区

可凝聚为：接触面积比例、平均/峰值压力、局部压缩 RMS、
中部残余间隙、左右端压缩差、释放回弹量。

等效特征	物理意义	适用 KCP	质量检查
接触面积比例 A_c/A	实际贴合覆盖程度	贴合质量、压力分布	候选域不能漏接触
平均/峰值压力	局部过载和压紧程度	连接区压力阈值	面积权重、单位转换正确
压缩 RMS	局部界面整体压缩强度	间隙/阶差修正	与 C_n 来源不重复
滑移 RMS	切向路径影响	孔位/阶差/摩擦敏感 KCP	只在切向模型启用时使用
回弹项 Δr	释放后弹性恢复	释放回弹、最终间隙	不能与释放绝对状态重复累加

伪代码：输出导向凝聚

```
for stage_pkg in stage_packages:
    S = read_contact_state(stage_pkg)
    eta = area_weighted_statistics(S.pressure, S.gap, S.local_compression, QA)
    dgamma = Rn @ S.local_compression + Rt @ S.tangential_slip + Rr @ S.rebound
    item = EquivalentErrorItem(dgamma, reference_state, increment_definition, source_state_ids)
    ledger.register(item.source_state_ids)
```

通过条件：每个 EquivalentErrorItem 绑定 reference_state_id、increment_definition_id 和 source_state_ids；凝聚误差过大时增加输出维度或保留高维状态。

10 环节十：KCP 快速预测与防重复贡献台账

KCP 预测是把装配前几何直接贡献、界面接触附加贡献和过程误差贡献放到同一参考态下求和。关键不是公式本身，而是防止同一变形源被重复消费。

$$\Delta y_{\text{KCP}} = J_{\text{SMS}} \delta_{\text{SMS}} + \sum_s \sum_a J_a^{\{s\}} \Delta y_{\{c,a\}^{\{s\}}} + J_{\text{proc}} e_{\text{proc}}$$

固定接触模式 χ 下： $\Delta y_{\text{KCP}} = H_\chi \xi + b_\chi$

$$\text{Source}(\text{SMS}) \cap \text{Source}(\text{StageIncrement}^{\{s\}}) = \emptyset$$

同一 KCP 路径内，(source_id, increment_definition_id) 只能消费一次

10.1 两种 KCP 汇总方式

方式	做法	适用情况	禁止混用点
最终绝对状态直接提取	从释放后绝对后验状态提取 KCP	程序已有完整释放状态，避免阶	不要再把 JOIN/RELEASE 绝对

		段求和误差	状态叠加
各阶段增量求和	$x_{ref} + \sum \Delta x^i(s)$, 再映射到 KCP	需要贡献分解、解释每阶段影响	每个增量必须有同一参考态和唯一 source_id
检查规则	失败示例	处理	
SMS 与阶段增量不重叠	测量夹持变形既进入 SMS, 又进入 CLAMP 增量	删去其中一条来源或改用状态差分	
绝对/增量互斥	同时累加 JOIN 绝对态与 RELEASE 绝对态	选一种 aggregation_policy	
参考态一致	SMS 相对 FREE, 阶段增量相对未知测量态	补充 reference_state 转换	
包含/排除源不重叠	同一 source_id 同时 included 和 excluded	质量门 FAIL, 禁止输出 PASS	

伪代码: KCP 预测与防重复

```

ledger = DeformationContributionLedger(sample_id)
ledger.register_sms(sms_pkg.included_source_ids, excluded=sms_pkg.excluded_source_ids)
for item in equivalent_error_items:
    ledger.register_stage_or_interface(item.source_state_ids, item.increment_definition_id)
check = run_double_count_check(ledger)
if check.FAIL:
    return KCPPredictionResult(quality="FAIL", reason=check.required_action)

y = J_SMS @ delta_sms + sum(Ja @ dgamma_a_s) + J_proc @ e_proc
return KCPPredictionResult(y, contributions, tolerance_status, ledger, check)

```

通过条件: DoubleCountCheckResult=PASS/WARN 且无致命冲突; 若 FAIL, 即使数值看起来满足容差, 也不能把预测结果标记为通过。

11 环节十一: Monte Carlo 统计预测与敏感性

统计预测必须把完整单样本快速模型包在外循环内。不能先算一次 KCP, 再给 KCP 加随机噪声, 因为接触模式、主动集和回弹都可能随样本切换。

$$\xi^i(m) \sim D_{\xi}, \quad m=1, \dots, N_{MC}$$

$$\xi^i(m) \rightarrow g^0(m) \rightarrow \{S^i(s, m)\} \rightarrow \{\Delta y_c^i(s, m)\} \rightarrow \Delta y_{KCP}^i(m)$$

$$\mu_y = (1/N) \sum_m y^i(m), \quad \Sigma_y = (1/(N-1)) \sum_m (y^i(m) - \mu_y)(y^i(m) - \mu_y)^T$$

$$P_f = (1/N) \sum_m 1[y^i(m) \in [L, U]]$$

11.1 随机输入建议

随机源	典型变量	来源	注意
SMS 后验	$\alpha, \Sigma \alpha$	KCM 更新后验	保留形貌模态相关性
工艺误差	定位偏置、夹持力、预紧力	过程记录/设备能力	同一工装多点可能相关
界面参数	$C_n/C_t/\mu/\beta r$	局部试验/FE/校准	必须位于 D_valid 内
测量/模型差异	$\epsilon_{meas}, \epsilon_{model}$	验证残差或 GUM 评估	不要与已包含协方差重复

11.2 统计方法选择

方法	适用情况	输出	限制
普通 Monte Carlo	样本量可承受, 超差概率不极小	均值、方差、分位数、Pf	稀有事件效率低
拉丁超立方/准 MC	想减少均值/分位数波动	更稳定的分布估计	尾部仍需检查
重要抽样/子集模拟	Pf 很小但工程上重要	尾部概率	需要设计偏置分布或中间事件
多保真 MC	部分快模超域需高保真回算	效率与可信度折中	需建立快模-高保真误差模型
局部灵敏度 Hx	模式固定、小扰动分析	解析贡献排序	跨模式时失效
Sobol/Shapley	全局变量贡献分析	方差贡献和交互	相关输入应优先 Shapley 或条件

			敏感性
--	--	--	-----

伪代码：Monte Carlo 外循环

```

samples = draw_correlated_samples(Istat, Sigma_alpha, Sigma_theta, process_cov)
for m, xi in enumerate(samples):
    try:
        pred_m = run_single_sample_fast_model(xi, reuse_cache=True, check_mode=True)
    except OutOfDomain:
        pred_m = high_fidelity_fallback_or_reject(xi)
    collect(pred_m)
stat = summarize(predictions, metrics=[mean, covariance, quantiles, Pf, mode_frequency])
check_convergence(stat, by_sample_size=True, by_mode_frequency=True)
sens = compute_sensitivity(predictions, samples, method="local/Sobol/Shapley")

```

通过条件：样本量收敛、失败率和超域率可接受，P_f 给出置信区间，主要接触模式频率稳定。

12 环节十二：独立验证、质量门与模型升级

验证不是把验证数据拿来调参，而是判断当前版本能否发布。验证失败后应采集新的识别/校准数据，形成新版本，再保留新的独立验证集。

$$MAE = (1/n)\sum_i |\hat{y}_i - y_i|, \quad RMSE = [(1/n)\sum_i (\hat{y}_i - y_i)^2]^{1/2}$$

$$e_P = |P_{\{f, pred\}} - P_{\{f, ref\}}|, \quad r_{val} = y_{val} - y_{pred}$$

验证层级	参考对象	主要指标	目的
代码验证	解析算例、可手算 LCP	互补/平衡残差、接触集一致	确认程序求对方程
离散验证	候选点/网格加密	总力、面积、KCP 收敛	确认离散足够
降阶验证	全阶线性 FE	界面位移、W、KCP 误差	确认 Schur/POD 可信
界面确认	局部 FE、CG-FFT、样件试验	力-位移、压力趋势、回弹	确认参数代表界面
部件确认	独立装配试验或代表高保真工况	MAE、RMSE、最大误差、趋势	确认 KCP 可用
统计确认	批量试验/高保真抽样	均值、方差、分位数、Pf	确认概率预测可信

12.1 升级触发

触发	信号	动作
几何超域	法向/点对应变化，接触迁移越界	更新 G、B、n 或建立多域算子
力学超域	大滑移、塑性、损伤、孔壁非线性	回高保真非线性模型或扩展本构
参数超域	载荷、温度、表面状态超出 D_valid	扩充局部试验/参数库
数值异常	W 非半正定、主动集振荡、不收敛	检查符号、约束、缩放，换求解器
验证异常	KCP 残差有系统偏置或随载荷增长	诊断缺失物理，重新校准并出新版本
统计异常	尾部 Pf 不稳定、失败率高	重要抽样、多保真或扩大适用域

伪代码：验证发布

```

validation = compare(predictions_on_D_validate, measured_KCP)
if validation.pass_fail == PASS and all_quality_gates_pass():
    release_model_version(I, theta, cache, code, D_valid, validation_summary)
else:
    diagnose_failure(validation.residuals, modes, out_of_domain_flags)
    collect_new_identify_or_calibrate_data()
    build_new_version()
    reserve_independent_validation_set()

```

13 最小实验算例：两个柔性薄壁板过约束连接

建议先用简化算例走通程序，再迁移到垂尾翼盒或更复杂多零件结构。上传的示例报告给出了 CFRP 上板/金属下板搭接连接、9 个候选接触点、4 个阶段和 4 个 KCP 的完整示范。

简化物理示意：

CFRP 上板 P1: ~~~~~~ 制造翘曲 / 柔性变形
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 候选接触点
金属下板 P2: ----- 搭接基准板 / 参与接触变形

阶段：定位 -> 夹持 -> 连接 -> 释放
KCP：中部释放残余间隙、释放回弹量、峰值接触压力、左右端压缩差

算例对象	建议设置	用于检查的模型环节
两块薄壁板	上板 CFRP、下板金属，搭接结合面	异质材料和柔性变形
9 个候选点	沿搭接长度布置 C1-C9	初始间隙、主动集、面积权重
4 个阶段	LOCATE/CLAMP/JOIN/RELEASE	状态继承、连接锁定、释放回弹
仅法向 LCP	暂不启用摩擦	先验证 W_total、主动集、互补残差
4 个 KCP	间隙、回弹、峰压、左右端压缩差	输出导向凝聚和贡献台账
MC 随机源	SMS 模态、夹持/预紧倍率、柔度倍率、定位位置	完整外循环和敏感性

13.1 小算例走通步骤

- 先固定名义间隙 g_nom 和 9 点法向、面积权重。
- 给定 3 个 SMS 模态和 5 个 KCM 点，完成 WLS 更新。
- 构造 g0，检查端部可能出现负间隙但不直接当作压缩。
- 设定 W_struct 对角/邻接耦合和 Cn 对角项，检查 W_total 半正定。
- 对四个阶段分别给 q^(s)，用主动集求 λ、g、主动接触点。
- 从 RELEASE 阶段提取中部间隙、峰压、端部压缩差；从 S3->S4 提取回弹。
- 建立 ContributionLedger，选择最终绝对状态或阶段增量求和之一。
- 抽样 100-3000 次做 MC，检查均值、分位数、Pf、模式频率和失败率。

如果这个简化算例能稳定输出 KCP、贡献分解、统计结果和验证指标，说明程序链路和数据结构基本可走通；真实结构只是把单一结合面扩展为多结合面、多局部并联路径和更大候选域。

14 端到端总伪代码：把所有环节串起来

```
# 0. 离线建库
I0      = build_nominal_model(parts, interfaces, materials, topology)
Ikey    = define_KCM_KCP(features, tolerances, directions)
Istage  = build_stage_inputs(process_plan, boundaries, loads, joint_rules)
IGamma  = build_contact_domains(I0, Ikey)
Ired    = condense_structure(I0, IGamma, Istage)          # Schur / POD / full FE fallback
L_eta   = identify_interface_parameters(D_identify, local_tests, local_FE)
Rules   = define_transition_and_propagation_rules()
QualityGate.run_offline(I0, Ikey, Istage, IGamma, Ired, L_eta)

# 1. 单个零件装配前：测量状态 -> 参考态 KCM -> SMS 后验
for part in parts_of_sample:
    raw_meas = load_part_measurements(part)
```

```

ms      = build_measurement_state_snapshot(raw_meas)
comp    = compensate_measurement_state(ms)
kcm_ref = build_reference_kcm(raw_meas, comp)
sms_post = update_SMS(kcm_ref, alpha0, Sigma0, N, Hm, R_ref, L, lambda_value)
sms_pkg  = freeze_SMS_transfer_package(sms_post, comp.excluded_sources)

# 2. 构造结合面初始间隙
for interface in interfaces:
    gap[interface] = build_gap_field(IGamma[interface], sms_pkg, pose_prior)

# 3. 单样本四阶段装配预测
previous_pkg = initialize_stage_package(gap, sms_pkg)
ledger = DeformationContributionLedger(sample_id)
for stage in [LOCATE, CLAMP, JOIN, RELEASE]:
    pred = stage_predict(previous_pkg, Istage[stage], Ired[stage], L_eta)
    state = solve_complementarity(pred.q, pred.W, warm_start=previous_pkg.mode)

    if process_measurement_available(stage):
        decision = diagnose_update_target(state, process_measurements[stage])
        post     = constrained_update(state, decision, process_measurements[stage])
        req      = judge_resolve_requirement(post)
        post     = resolve_or_rebuild_if_needed(post, req)
    else:
        post = state

    increment = build_stage_increment(previous_pkg, post)
    ledger.register(increment.source_ids, increment.increment_definition_id)
    previous_pkg = build_stage_posterior_package(post, increment)

# 4. 界面凝聚与 KCP
items = output_oriented_condensation(all_stage_packages)
for item in items:
    ledger.register(item.source_state_ids, item.increment_definition_id)
check = double_count_check(ledger)
if check.FAIL:
    reject_prediction(check)
else:
    y = propagate_KCP(sms_pkg, items, e_proc, Ipred)
    save_KCPPredictionResult(y, contributions, uncertainty, quality)

# 5. Monte Carlo
for xi in draw_random_samples(Istat):
    pred_m = run_single_sample_fast_model(xi)
    collect(pred_m)
stat = summarize_statistics(predictions)
validate_and_release(stat, D_validate)

```

15 操作检查清单：每一轮实验和计算必须留下的交付物

环节	交付物	最低质量门
输入治理	输入包版本、数据角色、坐标/单位、质量状态	坐标闭合、单位一致、用途标签完整
测量补偿	MeasurementStateSnapshot、CompensationResult	参考态明确、补偿可辨识、排除源记录完整

SMS 更新	α_{hat} 、 δ_{SMS} 、 $\Sigma\alpha$ 、残差、可观测性	H_m N 秩/条件数、残差、基外误差通过
接触域	ContactDomain、GapField、QA、G、Bn	法向一致、面积闭合、候选域覆盖
结构凝聚	K Γ 、W_struct、因子缓存、验证报告	半正定、单位、全阶-凝聚误差通过
界面参数	Cn/Ct/ μ / β r、 $\Sigma\theta$ 、D_valid、柔度分解	防重复柔度、物理约束、适用域通过
阶段求解	LCPSolution、StagePosteriorPackage、StageIncrement	平衡、间隙、力、互补、模式稳定
过程更新	UpdateDecision、StateUpdate、ReSolveRequirement	可辨识、权限、回退和重求记录完整
界面凝聚	EquivalentErrorItem、 $\Sigma\Delta y$ 、质量标志	权重、量纲、参考态一致
KCP 预测	KCPPredictionResult、ContributionLedger、DoubleCountCheck	防重复、路径闭合、模式可行
统计预测	均值、方差、分位数、Pf、敏感性、收敛	样本量、失败率、超域率、尾部置信区间通过
验证发布	ValidationResult、ModelVersionRelease、RunLog	D_validate 独立，指标满足用途

16 最终结论：这套操作流程可以走通的关键原因

- 几何链闭合：KCM 经过测量状态补偿后更新 SMS，SMS 通过 G 映射成 g0。
- 力学链闭合：离线 W_struct 与局部 Cn 形成 W_total，阶段 LCP 求得接触力、间隙、压缩和模式。
- 状态链闭合：LOCATE、CLAMP、JOIN、RELEASE 保存绝对后验状态和阶段增量，按传递规则进入下一阶段。
- 预测链闭合：界面状态经输出导向凝聚为 Δy_c ，再由 JSS/J-T 传递到 KCP。
- 统计链闭合：每个 Monte Carlo 样本都重复完整快速链，而不是对最终 KCP 加噪声。
- 验证链闭合：D_identify、D_calibrate、D_validate 分离，验证失败触发新版本而非同集调参。
- 防重复链闭合：每个贡献都有 source_id、reference_state_id 和 increment_definition_id，同一变形源只能消费一次。

因此，在硕士论文中可把该流程写成“输入组织与测量补偿 - SMS 更新 - 初始间隙与结构凝聚 - 多阶段界面互补 - 过程实测状态/参数更新 - 输出导向凝聚 - KCP 快速预测 - Monte Carlo 与独立验证”的可执行数学模型，而不是停留在概念流程。